

4. Funkcje analityczne

Przy odwzorowaniach $\mathbb{C}$ w $\mathbb{C}$ przyjmujemy oznaczenia $z = x + yi$ w dziedzinie odwzorowania oraz $w = f(z) = u + vi$ w obrazie.

1. Pokazać, że przy odwzorowaniu $w = iz + i$ półpłaszczyzna $x > 0$ przechodzi na półpłaszczyznę $v > 1$.
2. Znaleźć obraz półpłaszczyzny $y > 0$ przy odwzorowaniu $w = (1 + i)z$.
3. Znaleźć obraz pasa $x > 0$, $0 < y < 2$ przy odwzorowaniu $w = iz + 1$.
4. Opisać obraz wycinka koła $0 < \theta < \pi/4$, $r < 1$ przy odwzorowaniach (a) $w = z^2$; (b) $w = z^3$; (c) $w = z^4$.
5. Obrazem jakiego zbioru w płaszczyźnie z jest kwadrat ograniczony liniami $u = 1$, $u = 2$, $v = 1$, $v = 2$ przy odwzorowaniu $w = z^2$?
6. Pokazać, że funkcja $w = z^2$ odwzorowuje proste $y = c$ w parabole o ogniskach w punkcie $w = 0$.
7. Znaleźć obraz pasa $0 < y < 1/(2c)$ przy odwzorowaniu $w = 1/z$.
8. Pokazać, że obrazem półpłaszczyzny $y > c$ przy odwzorowaniu $w = 1/z$ jest wnętrze koła, o ile $c > 0$. Jaki jest obraz, gdy $c = 0$ lub $c < 0$?
9. Znaleźć obraz hiperboli $x^2 - y^2 = 1$ przy odwzorowaniu $w = 1/z$.
10. Odwzorowanie postaci $z \mapsto \frac{az + c}{bz + d}$, gdzie $ad - bc \neq 0$ nazywamy homografią. Niech $f_1(z) = \frac{a_1z + b_1}{c_1z + d_1}$ oraz $f_2(z) = \frac{a_2z + b_2}{c_2z + d_2}$ będą dwoma homografiami. Pokazać, że $f(z) = f_2(f_1(z))$ też jest homografią postaci $f(z) = \frac{az + b}{cz + d}$, przy czym współczynniki można obliczyć wzorem

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix}$$

11. Korzystając z poprzedniego zadania pokazać, że homografie $f(z) = \frac{az + b}{cz + d}$ oraz $g(z) = \frac{dz - b}{-cz + a}$ są odwrotne do siebie, tzn. $g(f(z)) = z$.
12. Pokazać, że przy odwzorowaniu $w = 1/z$ okrąg nie zawierający 0 przechodzi na okrąg. Pokazać, że środek okręgu nie musi przechodzić na środek obrazu okręgu.
13. Używając współrzędnych biegunowych pokazać, że odwzorowanie

$$w = z + 1/z$$

przekształca zarówno górny jak i dolny półokrąg $r = 1$ na przedział $-2 \leq u \leq 2$, $v = 0$.

14. Pokazać, że odwzorowanie

$$w = z + 1/z$$

przekształca okrąg $r = c$ w elipsę

$$u = \left(c + \frac{1}{c}\right) \cos \theta, \quad v = \left(c - \frac{1}{c}\right) \sin \theta.$$